RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge, 12 questions flash, auto-évaluation — et L'ESCALIER DE CONVERGENCE à tracer en 60 secondes (y = x et y = f(x)) sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Suites numériques
CONTENU	9 sections · 14 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 10 · Suites numériques — Partie 5 sur 5 · + escalier de convergence

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie et la section qui les démontrent), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs et tableaux à connaître, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **l'escalier de convergence** d'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ et te montre, étape par étape, **comment le tracer en 60 secondes sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min **36 formules** **9 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Valeurs remarquables et mini-tables du chapitre 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Auto-évaluation — 12 questions flash 10

8 Auto-évaluation — je sais faire / presque / à revoir 11

9 L'escalier de convergence — le tracer sans rien mémoriser 12

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » du grand tableau avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie et quelle section la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et l'escalier de convergence final. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi du tableau pointe vers la partie *et* la section où la formule est obtenue — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

POURQUOI ? — [

La carte mentale du chapitre en une ligne] **Type de suite → forme explicite → encadrement et monotonie → convergence → point fixe → limite.** Les Parties 1 et 2 construisent les familles (arithmétique, géométrique, arithmético-géométrique) et leurs formules ; la Partie 3 fournit les limites de référence et la machine à récurrence ; la Partie 4 assemble le tout. Chaque exercice du Bac s'insère quelque part sur cette chaîne : repère où tu en es, exécute l'étape suivante proprement.

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations (Partie 1)		
Suite numérique	fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$: (u_n) la liste, u_n le terme de rang n ; $u_{n+1} \neq u_n + 1$	P1 §3
Forme explicite	$u_n = f(n)$: accès direct au terme de rang n	P1 §4
Déf. par récurrence	u_0 donné et $u_{n+1} = g(u_n)$: calcul en chaîne, terme après terme	P1 §4
Monotonie	$u_{n+1} - u_n > 0$: croissante ; < 0 : décroissante ; $= 0$: constante	P1 §5
Suite arithmétique (Partie 1)		
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$: écart **constant** r (la raison)	P1 §6
Terme général	$u_n = u_0 + n \times r$ (ou $u_n = u_1 + (n-1)\,r$)	P1 §6
Reconnaissance	**deux** écarts consécutifs égaux ; points $(n\,;u_n)$ alignés, pente r	P1 §6
Raison entre 2 termes	$r = \dfrac{u_b - u_a}{b-a}$ (la « pente » entre deux points connus)	P1 §9
Somme des termes	$S = n \times \dfrac{u_1 + u_n}{2}$: nombre de termes × moyenne des extrêmes	P1 §7
Somme des entiers	$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$	P1 §7
Nombre de termes	$n = \dfrac{\text{dernier} - \text{premier}}{r} + 1$; de u_0 à u_n : $n+1$ termes	P1 §7
Suite géométrique (Partie 2)		
Définition	$u_{n+1} = q \times u_n$: quotient **constant** q (la raison)	P2 §3
Terme général	$u_n = u_0 \times q^n$ (ou $u_n = u_1 \times q^{n-1}$)	P2 §3
Somme ($q \neq 1$)	$S = u_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1-q}$: exposant $n+1$ car $n+1$ termes	P2 §4
Cas $q = 1$	formule interdite ; la somme vaut $(n+1) \times u_0$	P2 §4
Variation ($u_0 > 0$)	$q > 1$ croissante ; $0 < q < 1$ décroissante ; $q = 1$ constante ; $q < 0$ jamais monotone	P2 §5
Différence factorisée	$u_{n+1} - u_n = q\,u_n - u_n = (q-1)\,u_n$	P2 §5
Arithmético-géométrique (Partie 2)		
Point fixe	$u_{n+1} = a\,u_n + b$: $\ell = \dfrac{b}{1-a}$ (solution de $\ell = a\ell + b$)	P2 §6
Suite décalée	$v_n = u_n - \ell$ est **géométrique de raison** a	P2 §6
Formule d'arrivée	$u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$ — à vérifier sur u_0, u_1, u_2	P2 §6
Intérêts composés	$u_n = C \times (1+t)^n$: géométrique de raison $1+t$ (t en décimal)	P2 §7
Limites (Partie 3)		
Convergence	$\lim u_n = \ell$: les termes s'accumulent contre ℓ ; converger $\neq$ atteindre	P3 §3
Divergence	vers $\pm\infty$, *ou* sans limite ($(-1)^n$ oscille)	P3 §3
Géométrique q^n	$\lvert q\rvert < 1 \Rightarrow 0$; $q > 1 \Rightarrow +\infty$; $q = 1 : 1$; $q \leq -1$: pas de limite	P3 §4

Objet	Formule	Renvoi
Références	$\lim \dfrac{1}{n} = 0$; $\lim n = +\infty$; tout quotient $\dfrac{a}{n} \to 0$	P3 §4
Gendarmes	$v_n \leq u_n \leq w_n$ (assez grand n) et $v_n, w_n \to \ell$ **commune** $\Rightarrow u_n \to \ell$	P3 §5
Récurrence	3 temps : initialisation $P(0)$, hérédité $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, conclusion explicite	P3 §6
Transformations	ajouter un réel quelconque ; multiplier par un réel **strictement positif**	P3 §7
Bornes et convergence monotone (Partie 4)		
Bornée	$m \leq u_n \leq M$ pour tout n ; équivaut à $\lvert u_n \rvert \leq K$	P4 §2
Convergence monotone	croissante + majorée $\Rightarrow$ converge ; décroissante + minorée $\Rightarrow$ converge (admis)	P4 §3
Somme géométrique et applications (Partie 4)		
Somme du rang p à n	$S = u_p \times \dfrac{1 - q^{n-p+1}}{1-q}$: elle contient $n - p + 1$ termes	P4 §5
Somme partielle	$S_n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1-q}$: croissante et majorée par $\dfrac{1}{1-q}$ si $0 < q < 1 \to$ converge	P4 §5
Versements fixes	$T_n = D \times \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$ (dépôts en fin de période)	P4 §6
Temps de doublement	$(1+t)^n = 2$: essais encadrés, ou $n = \dfrac{\ln 2}{\ln(1+t)}$ (arrondir vers le haut)	P4 §6
Point fixe et hérédités (Partie 4)		
Théorème du point fixe	$u_n \to \ell$ et f continue en $\ell \Rightarrow f(\ell) = \ell$: **filtrer** les solutions avec l'encadrement	P4 §7
Hérédité délicate	carrés ordonnés (positifs), racine croissante, jamais de facteur de signe inconnu ; double récurrence si deux rangs	P4 §8

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **On ajoute le même montant chaque période** » → suite **arithmétique** : vérifier **deux** écarts, puis $u_n = u_0 + nr$.
2. « **La valeur augmente ou baisse de p % par période** » → suite **géométrique** de raison $1 \pm p/100$: vérifier **deux** quotients, puis $u_n = u_0 q^n$.
3. **Une récurrence** $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 0, 1)$ → **arithmético-géométrique** : point fixe $\ell = \dfrac{b}{1-a}$, poser $v_n = u_n - \ell$, montrer $v_{n+1} = av_n$, conclure $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$.
4. **Sens de variation demandé** → calculer $u_{n+1} - u_n$ (une transformation par ligne), donner le signe **pour tout** n ; pour une géométrique, factoriser en $(q-1)u_n$ et regarder q et le signe de u_0.
5. « **Montrer que** $u_n = \ldots$ » **sur une récurrence** → raisonnement **par récurrence** en 3 temps étiquetés ; l'hérédité transforme la formule *littéralement*, une opération par ligne.
6. « **Montrer que** $m \leq u_n \leq M$ » → récurrence sur l'**encadrement** : ajouter un réel, diviser par un positif, en conclure l'encadrement de u_{n+1}.
7. **Une limite à donner → nommer le théorème** : suites géométriques ($|q| < 1$ etc.), suites de référence $(1/n,\ n)$, gendarmes, ou forme close du point fixe. Une limite sans théorème cité ne rapporte rien.
8. **La suite oscille** (facteur $(-1)^n$, signes alternés) → ne pas chercher sa formule : **encadrer** $-a_n \leq u_n \leq a_n$ avec $a_n \to 0$, puis théorème des gendarmes.
9. « **Montrer que la suite converge** » sur une récurrence → encadrement par récurrence + signe de $u_{n+1} - u_n$ + **théorème de convergence monotone** (les deux hypothèses se démontrent).
10. « **Déterminer la limite** » → **point fixe** : convergence d'abord, puis $\ell = f(\ell)$, résolution, **filtrage** de la solution compatible avec l'encadrement.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul : **revenir aux premiers termes**. Une forme close se contrôle sur u_0, u_1, u_2 recalculés par la récurrence ; une somme se contrôle sur un petit cas ($n = 1$ ou 2 à la main) ; un nombre de termes se contrôle en listant. Trois secondes chacune — des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Confondre u_{n+1} et u_n+1 : faux** — dans u_{n+1}, le $+1$ est en *indice*, il touche le rang. Pour $u_n = 2n$: $u_{n+1} = 2n+2$, alors que $u_n + 1 = 2n+1$.
2. **Conclure « arithmétique » ou « géométrique » sur un seul écart/quotient : faux** — vérifie **deux** couples consécutifs ($u_1 - u_0$ *et* $u_2 - u_1$; u_1/u_0 *et* u_2/u_1).
3. **Mélanger les deux termes généraux** : $u_0 + nr$ (on *ajoute*) et $u_0 \times q^n$ (on *multiplie*) — une addition exposantière est une faute, et réciproquement.
4. **Se tromper d'exposant dans la somme géométrique** : jusqu'à u_n, c'est q^{n+1} (il y a $n+1$ termes, rang 0 compris). Et si $q = 1$, la formule est **interdite** : la somme vaut $(n+1)u_0$.
5. **Mal compter les termes** : de u_0 à u_n, il y a $n+1$ termes ; du terme a au terme b, il y a $\dfrac{b-a}{r} + 1$. Oublier le « $+1$ » est l'erreur n°1 des sommes.
6. **Écrire** $\lim (-2)^n = -\infty$ **: faux** — pour $q \leq -1$, les signes alternent : la suite diverge *sans limite*. À l'inverse, ne rejette pas $(-0{,}5)^n$: $|-0{,}5| < 1$, donc $(-0{,}5)^n \to 0$.
7. **Conclure « bornée, donc convergente » : faux** — $(-1)^n$ est bornée et divergente. Il manque la **monotonie** : c'est elle qui complète le théorème de convergence monotone.
8. **Réciter le théorème de convergence monotone sans démontrer ses hypothèses** : « croissante et majorée » ne vaut rien tant que l'encadrement (récurrence) et la monotonie (signe de la différence) ne sont pas *démontrés* sur la copie.
9. **Résoudre $f(\ell) = \ell$ sans avoir prouvé la convergence : faux** — l'équation peut avoir des solutions que la suite n'atteint jamais. Convergence d'abord, équation ensuite ; et **filtrer** quand il y a plusieurs solutions ($\ell^2 = 2 + \ell$ donne 2 ou -1 : l'encadrement tranche).
10. **Dans l'hérédité : remplacer u_n par une valeur numérique ou multiplier l'inégalité sans regarder le signe** : la transformation est **littérale**, une opération par ligne ; multiplier par un réel négatif renverse les inégalités ($2 \leq 3$ mais $-2 \geq -3$).

5. Valeurs remarquables et mini-tables du chapitre

PROPRIÉTÉ — [

Le tableau n°1 : le destin de q^n selon la raison]

Raison q	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n$	**Ce qui se passe**
$0 < q < 1$	0	les termes rétrécissent et s'accumulent contre 0
$-1 < q < 0$	0	signes alternés mais taille $\lvert q\rvert^n$ fondante
$q > 1$	$+\infty$	croissance exponentielle, diverge
$q = 1$	1	suite constante : $1^n = 1$ pour tout n
$q = 0$	0	tous les termes nuls dès le rang 1
$q \leq -1$	**pas de limite**	oscillation en grossissant — jamais $\pm\infty$

PROPRIÉTÉ — [

Les suites de référence — et deux garde-fous]

$\lim \dfrac{1}{n} = 0$ $\lim n = +\infty$ tout quotient $\dfrac{a}{n} \to 0$ (les constantes survivent, les quotients s'éteignent)

Garde-fou 1 (comptage) : de u_0 à u_n : $n+1$ termes ; du terme a au terme b : $\dfrac{b-a}{r}+1$ termes. **Garde-fou 2 (hérédité) :** deux transformations seulement sont autorisées — ajouter un réel quelconque, multiplier par un réel **strictement positif**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : 1 astuce de Gauss + 1 décalage + 1 couloir] **La somme des entiers se reconstruit par l'astuce de Gauss.** Écris $S = 1+2+\cdots+n$ à l'endroit, puis à l'envers ; additionne colonne par colonne : n colonnes valant chacune $n+1$, donc $2S = n(n+1)$ et $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Aucune mémorisation : deux lignes de calcul.

La somme géométrique se reconstruit par le coup du décalage. Écris $S = u_0 + u_0 q + \cdots + u_0 q^n$, puis qS juste dessous : les mêmes termes, décalés d'un cran. Soustrais : $qS - S = u_0 q^{n+1} - u_0$, d'où $S = u_0 \times \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$. L'exposant $n+1$ se relit tout seul : il y a $n+1$ termes.

Le verdict de q^n se reconstruit par le test du couloir. Prenons $q = 0{,}9$ et un seuil 0,001 : à la calculatrice, $0{,}9^{65} \approx 0{,}00106$ puis $0{,}9^{66} \approx 0{,}000955$ — et une fois sous le seuil, multiplier par 0,9 n'en sort plus : les termes s'accumulent contre 0. Pour $q > 1$: chaque multiplication *grossit* — divergence vers $+\infty$. Pour $q \leq -1$: les signes alternent, rien ne s'accumule — pas de limite. Trois lignes et le tableau complet est rétabli.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de suites au Bac enchaîne presque toujours : (1) calcul des premiers termes et **classement** de la suite ; (2) une **forme explicite** (récurrence ou point fixe) ; (3) un **encadrement** par récurrence ; (4) une **convergence** à prouver ; (5) la **limite** à calculer. Voici le fil rouge intégral sur la suite filée du chapitre, $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$ — les cinq questions se répondent en cascade.

Fil rouge — question 1 : premiers termes et classement

Énoncé : calculer u_1, u_2, u_3 et reconnaître la suite. $u_1 = \dfrac{1+3}{2} = 2$; $u_2 = \dfrac{2+3}{2} = 2{,}5$; $u_3 = 2{,}75$. La relation s'écrit $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 1{,}5$: forme $au_n + b$ avec $a = 0{,}5$, $b = 1{,}5$ — suite **arithmético-géométrique**. *(Réflexe 3)*

Fil rouge — question 2 : la forme explicite par le point fixe

Énoncé : montrer que $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n$. Point fixe : $\ell = 0{,}5\,\ell + 1{,}5 \iff 0{,}5\,\ell = 1{,}5 \iff \ell = 3$. Pose $v_n = u_n - 3$: alors $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 0{,}5\,u_n + 1{,}5 - 3 = 0{,}5\,(u_n - 3) = 0{,}5\,v_n$ — géométrique de raison 0,5, avec $v_0 = 1 - 3 = -2$. Donc $v_n = -2 \times (0{,}5)^n$ et $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n$. *Contrôle obligatoire :* $u_0 = 3 - 2 = 1$ ✓ ; $u_1 = 3 - 1 = 2$ ✓ ; $u_2 = 3 - 0{,}5 = 2{,}5$ ✓

Fil rouge — question 3 : l'encadrement par récurrence

Énoncé : montrer par récurrence que, pour tout n : $0 \leq u_n \leq 3$. *Initialisation :* $u_0 = 1$ et $0 \leq 1 \leq 3$: vrai au rang 0. *Hérédité :* soit n tel que $0 \leq u_n \leq 3$. On ajoute 3 : $3 \leq u_n + 3 \leq 6$. On divise par 2 *(positif)* : $1{,}5 \leq u_{n+1} \leq 3$ — et $1{,}5 \geq 0$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: héréditaire. *Conclusion :* par récurrence, pour tout n : $0 \leq u_n \leq 3$. *(Réflexe 6)*

Fil rouge — question 4 : la monotonie

Énoncé : montrer que (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 3}{2} - u_n = \frac{u_n + 3 - 2u_n}{2} = \frac{3 - u_n}{2} \geq 0 \quad \text{car } u_n \leq 3 \text{ } \textit{(question 3 !)}$$

La suite est **croissante**. *(Réflexe 4 — et remarque comment l'encadrement nourrit la monotonie)*

Fil rouge — question 5 : la convergence

Énoncé : en déduire que (u_n) converge. La suite est **croissante et majorée** (par 3) : d'après le **théorème de convergence monotone**, elle **converge** vers une limite ℓ. *(Réflexe 9 — les deux hypothèses ont été démontrées aux questions 3 et 4)*

Fil rouge — question 6 : la limite

Énoncé : déterminer $\lim u_n$**.** Par la forme close : $(0{,}5)^n \to 0$ car $|0{,}5| < 1$ *(résultat sur les suites géométriques)*, donc $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n \to 3$. Par le point fixe : $f(x) = \dfrac{x+3}{2}$ est continue, et $\ell = \dfrac{\ell+3}{2}$ donne $\ell = 3$ — compatible avec l'encadrement. Les deux routes donnent le même verdict :

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 3$$

Contrôle : $u_5 = 2{,}9375$; $u_6 = 2{,}96875$ — les termes grimpent vers 3 sans le franchir. ✓

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Classe** la suite : arithmétique ? géométrique ? $au_n + b$? autre. (2) **Écris** les premiers termes — ils contrôleront tout le reste. (3) **Démontre** ce que l'énoncé demande, une phrase d'identification par outil (récurrence, encadrement, différence). (4) **Conclus** avec les théorèmes *nommés* : convergence monotone, gendarmes, point fixe. (5) **Contrôle** sur les premiers termes et l'encadrement. Toujours.

7. Auto-évaluation — 12 questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. Suite arithmétique : $u_0 = 7$, $r = -2$. Que vaut u_5 ?
2. Que vaut $1 + 2 + 3 + \cdots + 20$?
3. Suite géométrique : $u_0 = 5$, $q = 3$. Que vaut u_4 ?
4. Que vaut $1 + 3 + 9 + 27 + 81$?
5. Le point fixe de $u_{n+1} = 2u_n - 4$?
6. $\lim\limits_{n\to+\infty} (0{,}3)^n = ?$
7. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \dfrac{3}{n}\right) = ?$
8. La suite $((-1)^n)$ a-t-elle une limite ?
9. Les trois temps d'une récurrence, dans l'ordre ?
10. De u_0 à u_n, combien y a-t-il de termes ?
11. Pour $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$: donner la forme close de u_n et la limite.
12. Une suite est croissante et majorée par 7 : que conclut-on ?

Les réponses, vérifiées

1. $u_5 = 7 + 5 \times (-2) = -3$ *(5 sauts de raison).*
2. $\dfrac{20 \times 21}{2} = 210$.
3. $u_4 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405$.
4. $u_0 = 1$, $q = 3$, 5 termes : $S = \dfrac{1 - 3^5}{1 - 3} = 121$.
5. $\ell = 2\ell - 4 \iff \ell = 4$ *(ou* $\ell = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{-4}{1-2}$*).*
6. 0, car $|0{,}3| < 1$ *(résultat sur les suites géométriques).*
7. $2 + 0 = 2$ *(le quotient* $3/n$ *s'éteint, la constante survit).*
8. Non : elle oscille entre -1 et 1, elle diverge **sans limite**.
9. Initialisation, hérédité, conclusion — les trois étiquetés sur la copie.
10. $n + 1$ *(le rang 0 compte !).*
11. $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n$ et $\lim u_n = 3$ *(le fil rouge de la section 6).*
12. Elle converge (théorème de convergence monotone) vers un $\ell \leq 7$ — pas forcément 7 : la limite peut être *strictement* sous le majorant.

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 2 et 3, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation — je sais faire / presque / à revoir

Compétence (où la travailler)	Je sais faire	Presque	À revoir
Calculer des termes (explicite et récurrence) (P1 §3–4)	☐	☐	☐
Classer : arithmétique / géométrique / $au_n + b$ (P2 §8)	☐	☐	☐
Terme général et somme arithmétiques (P1 §6–7)	☐	☐	☐
Terme général et somme géométriques (P2 §3–4)	☐	☐	☐
Forme close par le point fixe (P2 §6)	☐	☐	☐
Sens de variation par $u_{n+1} - u_n$ (P1 §5)	☐	☐	☐
Rédiger une récurrence en 3 temps (P3 §6)	☐	☐	☐
Encadrement par récurrence (P3 §7)	☐	☐	☐
Limite avec théorème nommé (P3 §4)	☐	☐	☐
Théorème des gendarmes (P3 §5)	☐	☐	☐
Convergence monotone, hypothèses démontrées (P4 §3)	☐	☐	☐
Limite par le point fixe, avec filtre (P4 §7)	☐	☐	☐
Applications financières : versements, doublement (P4 §6)	☐	☐	☐
Hérédité délicate (racine, signe) (P4 §8)	☐	☐	☐

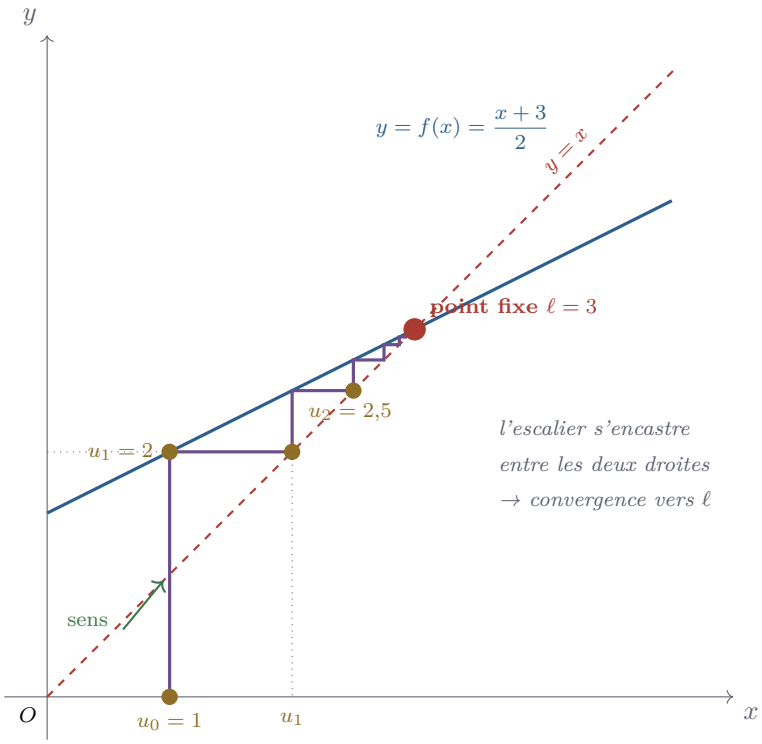
ASTUCE — Comment s'en servir

Chaque ligne pointe vers la partie et la section qui ré-expliquent la compétence. Règle de décision : une ligne « à revoir » = refaire **un** exercice complet de la section indiquée, sans regarder la solution ; une ligne « presque » = relire la fiche méthode de la partie (chaque partie en a une). Après le second passage, la colonne « à revoir » doit être vide.

9. L'escalier de convergence — le tracer sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette figure est le meilleur ami du chapitre] Toutes les récurrences du Bac s'écrivent $u_{n+1} = f(u_n)$, et toutes racontent la **même histoire visuelle** : un escalier qui part de u_0, monte ou descend de marche en marche, et bute soit contre le **point fixe** ℓ — l'intersection de la courbe de f et de la droite $y = x$ — soit s'enfuit vers l'infini. Savoir **redessiner** cet escalier à la main, c'est emporter d'un seul geste : le point fixe (P2 §6, P4 §7), la convergence monotone (P4 §3), le destin de q^n (P4 §4) et le raisonnement des encadrements (P3 §7). Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 6 étapes, en bas de cette page, reconstruit tout à partir de deux droites.



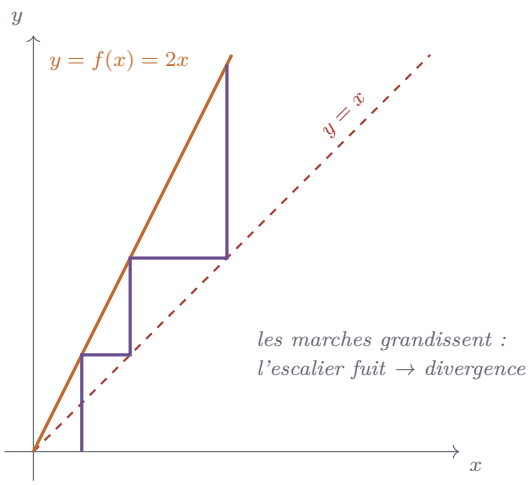
VOCABULAIRE — Comment lire cet escalier

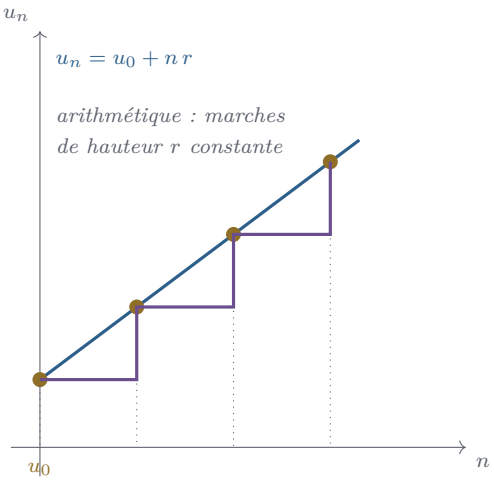
En bleu, la courbe de f : elle donne la *valeur suivante*, car $u_{n+1} = f(u_n)$. **En rouge pointillé**, la droite $y = x$: elle *renvoie* la valeur d'ordonnée vers l'axe des abscisses — c'est le reporter. **En violet**, l'escalier : chaque marche verticale « monte chercher » $f(u_n)$, chaque marche horizontale le *repose* en abscisse pour le prochain saut. **Le point d'intersection** des deux droites vérifie $f(\ell) = \ell$: c'est le point fixe — la seule valeur que la machine ne peut plus quitter. Ici, $f(x) = \dfrac{x+3}{2}$ et $u_0 = 1$: l'escalier s'insère **entre** les deux droites, en couloir qui se resserre — il *converge* vers $\ell = 3$, exactement la suite filée des Parties 3 et 4.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 6 ÉTAPES — tracer l'escalier en 60 secondes] **Étape 1 — Le squelette (10 s).** Trace les deux axes, puis **deux droites** : la courbe de f (ici une droite, car f est affine)

et la droite $y = x$ en pointillé. Leur intersection est le **candidat point fixe** — marque-le déjà : c'est la seule chose à calculer ($\ell = f(\ell)$).
Étape 2 — Placer u_0 (5 s). Repère u_0 sur l'axe horizontal (ici $u_0 = 1$).
Étape 3 — Monter verticalement (10 s). Depuis u_0, monte **à la verticale** jusqu'à la courbe de f : tu atteins le point de hauteur $f(u_0) = u_1$ (ici $f(1) = 2$).
Étape 4 — Reposer horizontalement (10 s). Va **à l'horizontale** jusqu'à la droite $y = x$: tu *reportes* u_1 en abscisse (ici le point $(2\,;2)$).
Étape 5 — Répéter (15 s). Remonte verticalement vers la courbe, repose horizontalement vers $y = x$: l'escalier dessine tout seul les termes $u_2 = 2{,}5$, $u_3 = 2{,}75\ldots$ Chaque nouvelle marche verticale est plus courte : les termes *serrent* le point fixe.
Étape 6 — Lecture (10 s). Si l'escalier s'encastre entre la courbe et la droite $y = x$ (couloir qui se resserre) → **convergence** vers le point fixe ℓ. **S'il s'écarte et longe $y = x$** *par-dessus la courbe* ou fuit l'intersection → **divergence**. C'est la lecture visuelle du théorème de convergence monotone et du point fixe — en un dessin.





COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Les deux variantes, lues avec le même geste] **La suite arithmétique** est le cas $f(x) = x + r$: la courbe de f est une droite **parallèle à** $y = x$ (pas d'intersection — pas de point fixe), et l'escalier a des **marches de hauteur r constante** : les points $(n\,;u_n)$ sont alignés sur une droite de pente r (figure de droite). $r > 0$: il monte ; $r < 0$: il descend ; jamais de convergence vers un point fixe.
La suite géométrique est le cas $f(x) = q\,x$: la courbe passe par l'origine, et l'escalier est **exponentiel** — chaque marche est multipliée par q. $0 < q < 1$: les marches *rétrécissent* et l'escalier s'encastre vers le point fixe $\ell = 0$ (convergence) ; $q > 1$: les marches *grossissent* et l'escalier fuit (figure de gauche, divergence vers $+\infty$) ; $q \leq -1$: les marches changent de côté à chaque saut — pas de limite. *Le tableau complet de q^n (P4 §4) se relit entièrement sur ce dessin.*

ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** deux droites — la courbe de f et la droite $y = x$ — et leur intersection, le point fixe ; **(2)** la couple de gestes *vertical vers la courbe, horizontal vers $y = x$*, répété ; **(3)** la lecture : escalier **qui s'encastre** = convergence, escalier **qui s'écarte** = divergence ; **(4)** les deux cas particuliers : arithmétique = marches constantes (parallèle à $y = x$), géométrique = marches multipliées par q. Avec ces 4 gestes, tu redresses

la figure en moins d'une minute — et chaque convergence retrouvée ainsi est une convergence que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure du début de la section, prends une feuille, et reconstruis l'escalier de $f(x) = \dfrac{x+3}{2}$ avec $u_0 = 1$ — chrono en main. Puis vérifie : ton point fixe doit valoir $\ell = 3$ ✓, tes trois premières marches doivent passer par $u_1 = 2$, $u_2 = 2{,}5$, $u_3 = 2{,}75$ ✓, et l'escalier doit s'encaster entre les deux droites ✓ — exactement la suite filée de la section 6, dont la limite était $\lim u_n = 3$.

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.